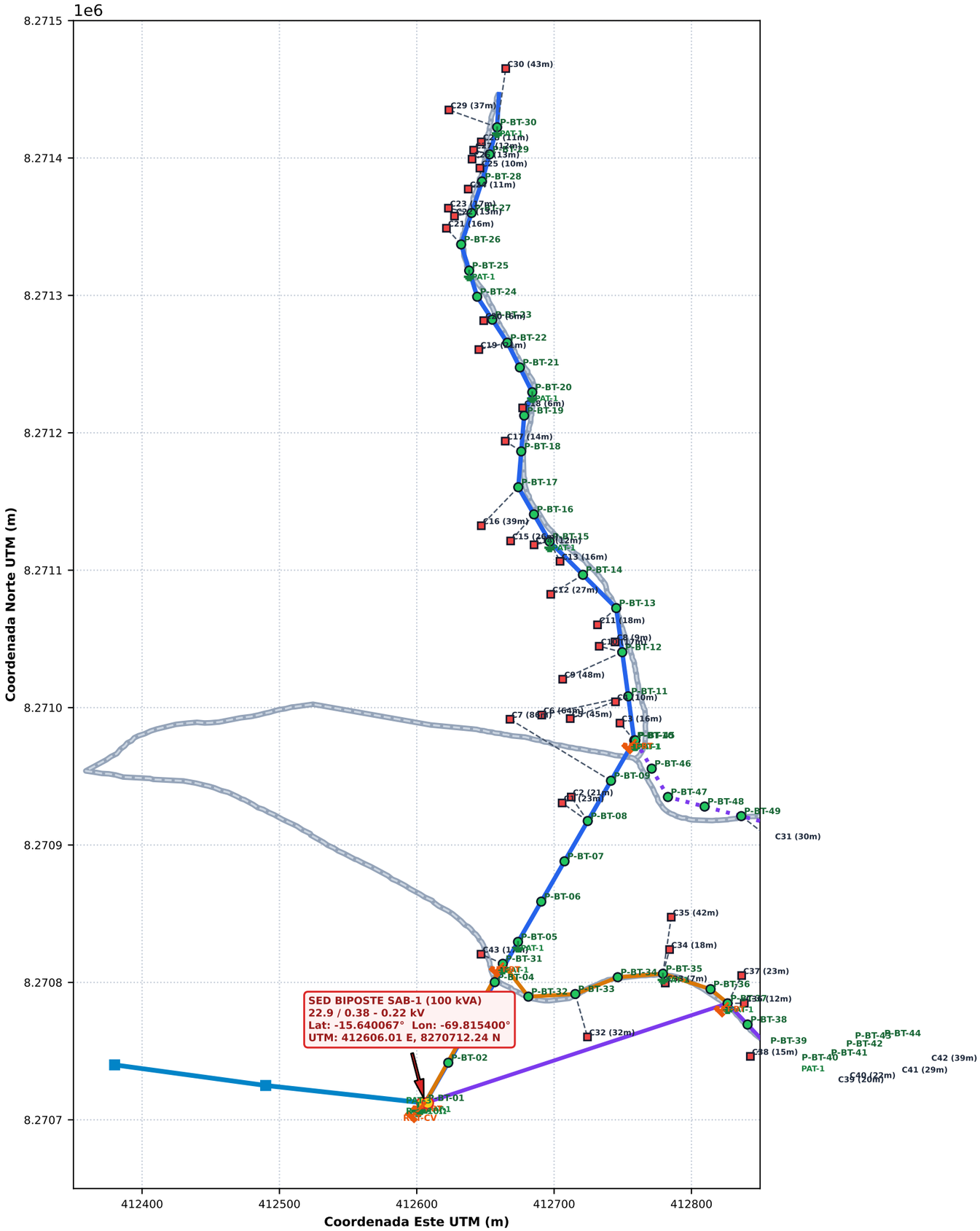
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

GEORREFERENCIACIÓN WGS-84 ZONA 19S | ORIGEN EN SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400)



SIMBOLOGÍA TÉCNICA NORMALIZADA (CNE / DGE)

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Circuito C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Circuito C-2/C-3 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea SET 2x4 mm²
- Subestación Distribución Biposte SAB-1 (100 kVA)
- Poste C.A.C. Baja Tensión 8m/200daN
- Caja Portamedidor Monofásico Abonado (M)
- Puesta a Tierra Normalizada (PAT-3 / PAT-1)
- Retenida Mecánica con Bloque Concreto (RET-CV/RET-BT)
- Luminaria Alumbrado Público LED 60W en Pastoral

CUADRO DE CARGAS Y PARÁMETROS DEL SISTEMA

Abonados Censados Actuales (NU_0)	**43 viviendas**
Tasa Crecimiento y Horizonte	**3.0 % anual | 20 años**
Usuarios Proyectados (NU_f)	**78 abonados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / lote**
Demanda Servicio Particular	**70.20 kW**
Alumbrado Público (15 lum. x 60W)	**0.90 kW**
MÁXIMA DEMANDA TOTAL	**71.10 kW**
Factor de Potencia de Diseño	**cos φ = 0.90**
POTENCIA APARENTE DEMANDADA	**79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5)**
Margen de Reserva Técnica SED	**21.00 %**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, ACOMETIDAS, RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA

RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	P-01